CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Méthode générale

Énoncé

Notations. $n \geqslant 1$. $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, $\mathcal{D}_n(\mathbb{R})$, $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$: matrices carrées (resp. symétriques, diagonales, inversibles) réelles de taille n. $\pi(M)$ est le nombre de valeurs propres réelles strictement positives de M, comptées avec multiplicité ($\pi(I_n) = n$). $f \wedge g$ est le PGCD. $\sigma(f)$ est le nombre de racines réelles de f dans $]-1;1[$, comptées avec multiplicité. Un réel α est une **racine stable** de f si $\alpha \neq 0$ et $f(\alpha) = f(\alpha^{-1}) = 0$. Si $f = \sum_{k=0}^{m} a_k X^k$ est de degré m, son **polynôme réciproque** est $f_0 = \sum_{k=0}^{m} a_{m-k} X^k$. $U = (1\ 0\ \cdots\ 0)^\top$; $S \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ a pour coefficients $S_{i,j} = \delta_{i+1,j}$ (des 1 juste au-dessus de la diagonale) ; pour tout polynôme réel f, $J(f) = f_0(S)^\top f_0(S) - f(S)^\top f(S) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

$p = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ ($a_n \neq 0$) est scindé sur $\mathbb{R}$, de racines $\alpha_1 \leqslant \cdots \leqslant \alpha_n$ (avec multiplicité). Objectif : montrer $\sigma(p) = \pi(J(p))$ quand $J(p)$ est inversible (critère de Schur-Cohn), puis compter les racines de p dans $]-1;1[$ dans le cas général.

G. Méthode générale

On se place dans le cas général. On pose $f = p \wedge p_0$ et on écrit $p = fg$.

1. Montrer que $\sigma(g) = \pi(J(g))$.
2. Proposer une méthode permettant de construire un nombre fini (éventuellement nul) de polynômes $g_1, \ldots, g_\ell$, à racines stables et de multiplicité 1, tels que $f = g_1 \cdots g_\ell$. Exprimer $\sigma(p)$ à l'aide de n, $\deg g$, $\pi(J(g))$, ℓ et $\pi(J(g_1')), \ldots, \pi(J(g_\ell'))$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f = p \wedge p_0$ regroupe les racines stables.
- Q26 pour un polynôme à racines stables simples ; lemme (L) pour les autres.

Ce qu'on te demande. Calculer $\sigma(p)$ pour un polynôme scindé quelconque, uniquement par des calculs de PGCD et de signatures de matrices.

Corrigé

Question 27

Étape 1. Q27. La partie sans racine stable

Notons $m(\beta)$ la multiplicité de β dans p. Par Q1, pour $\beta \neq 0$, la multiplicité de β dans p_0 est $m(1/\beta)$, et 0 n'est pas racine de p_0. Donc, pour $\beta \neq 0$, β a pour multiplicité $\min(m(\beta), m(1/\beta))$ dans $f = p \wedge p_0$, et $m(\beta) - \min(m(\beta), m(1/\beta))$ dans $g = p/f$.

Si g avait une racine stable β : β et $1/\beta$ seraient racines de g, donc $m(\beta) > m(1/\beta)$ et $m(1/\beta) > m(\beta)$ (pour $\beta = \pm 1$, $\beta = 1/\beta$ et la multiplicité dans g est $m(\beta) - m(\beta) = 0$) : impossible.

g est donc scindé (il divise p), de degré $\leqslant n$, sans racine stable. Par Q18 s'il est de degré n (alors f est constant), ou par le lemme (L) en général :

$$\sigma(g) = \pi(J(g)).$$

Question 28

Étape 1. Q28. Décomposer f en couches

Structure de f. D'après Q27, la multiplicité de β dans f est $\mu(\beta) = \min(m(\beta), m(1/\beta)) = \mu(1/\beta)$: chaque racine de f est stable, et β, $1/\beta$ ont même multiplicité.

Méthode (par couches). On pose $F_0 = f$ et, tant que F_{k-1} n'est pas constant,

$$g_k = \frac{F_{k-1}}{F_{k-1} \wedge F'_{k-1}}, \qquad F_k = \frac{F_{k-1}}{g_k}.$$

g_k est le produit des $X - \beta$, β racine de F_{k-1}, chacune une seule fois (diviser par le PGCD avec la dérivée enlève une unité à chaque multiplicité $\geqslant 2$ et supprime les racines simples). Donc F_k a les racines de f de multiplicité $> k$, chacune avec multiplicité $\mu(\beta) - k$. Comme $\mu(\beta) = \mu(1/\beta)$, l'ensemble des racines de F_{k-1} est stable par $\beta \mapsto 1/\beta$: les racines de g_k sont stables et simples. On s'arrête à $\ell = \max \mu$ (et $\ell = 0$ si f est constant), et $f = c\, g_1 \cdots g_\ell$ (on met la constante c dans g_1). Seuls des calculs de PGCD sont nécessaires.

Comptage. σ est additive : $\sigma(p) = \sigma(g) + \sum_{i=1}^{\ell} \sigma(g_i)$. Par Q27, $\sigma(g) = \pi(J(g))$. Chaque g_i, de degré d_i, a toutes ses racines stables et simples : Q26 (en dimension d_i) donne $\sigma(g_i) = d_i - 1 - \sigma(g'_i)$, et $\sigma(g'_i) = \pi(J(g'_i))$ par le lemme (L) (g'_i est scindé sans racine stable, Q5). Enfin $\sum d_i = \deg f = n - \deg g$.

$$\sigma(p) = \pi(J(g)) + n - \deg g - \ell - \sum_{i=1}^{\ell} \pi(J(g'_i)).$$

Exemple : $p = (X-2)^2(X-\frac{1}{2})^2(X-\frac{1}{3})$, $n = 5$, $\sigma(p) = 3$. Ici $f = (X-2)^2(X-\frac{1}{2})^2$, $g = X - \frac{1}{3}$, $\ell = 2$ avec $g_1 = g_2 = (X-2)(X-\frac{1}{2})$, et $\sigma(g_i) = 1 = 2 - 1 - \sigma(g'_i)$ car g'_i s'annule en $\frac{5}{4} \notin]-1; 1[$.

Le piège

$f = p \wedge p_0$ n'est pas toujours « le produit des $X - \alpha$, α racine stable » : avec $p = (X-2)^2(X-\frac{1}{2})$, $f = (X-2)(X-\frac{1}{2})$ et $g = X - 2$.

La méthode

Séparer un polynôme en partie « générique » (traitée par Schur-Cohn) et partie « dégénérée » (traitée par la dérivée), à l'aide de PGCD uniquement.